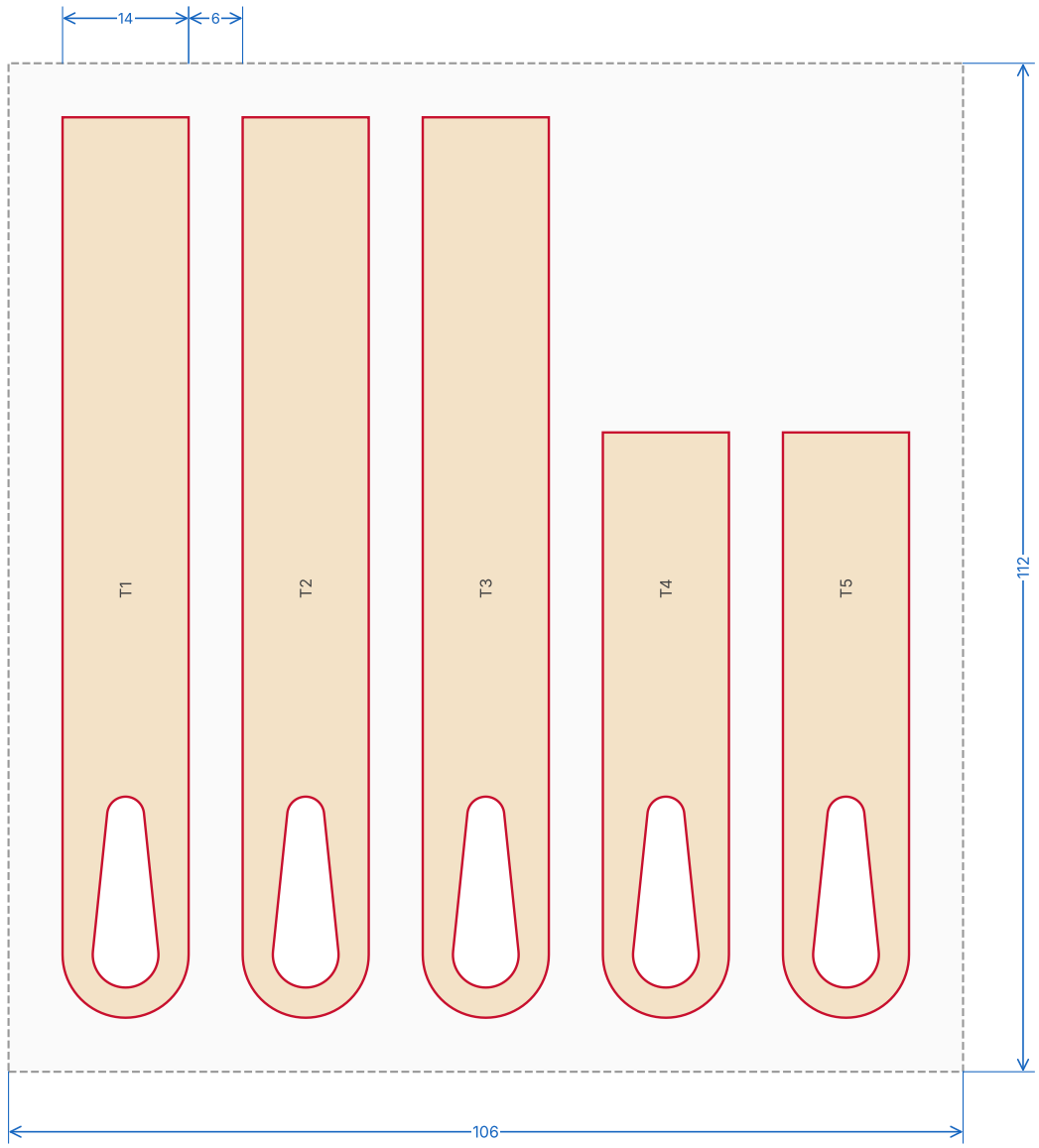
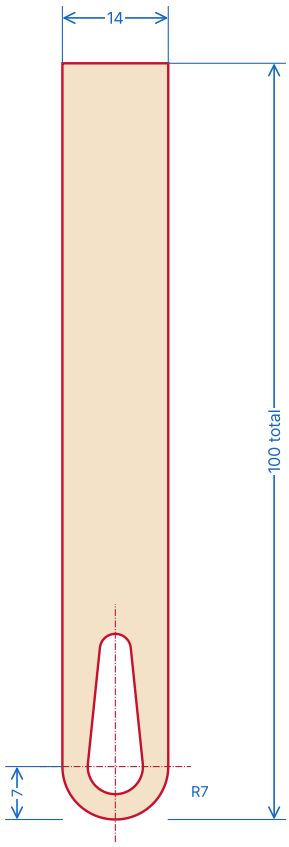
## Plancha de corte — tiras de la puertita

MDF 3 mm · 5 tiras (T1 a T3 de 100 mm, T4 y T5 de 65 mm) · separación entre tiras 6 mm

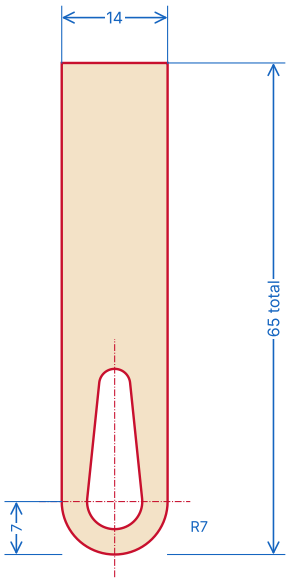



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULO: Plancha de corte (tiras de la puertita) | | | PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador | | | | | |
| UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | | | CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20 | | | UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm | | |
| AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy | REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo | FECHA: 06/11/2026 | ESCALA: 1:1.2 | MATERIAL: MDF e = 3 mm | CANT.: 5 | CÓDIGO: PTA-01 | HOJA: 1 de 4 | REV.: A |

Extremo redondeado R7: el centro de giro (eje del servo) queda a 7 del extremo.
Ranura del brazo simple del SG90 con detalle en PTA-03.




3 tiras de 100 (T1, T2, T3)

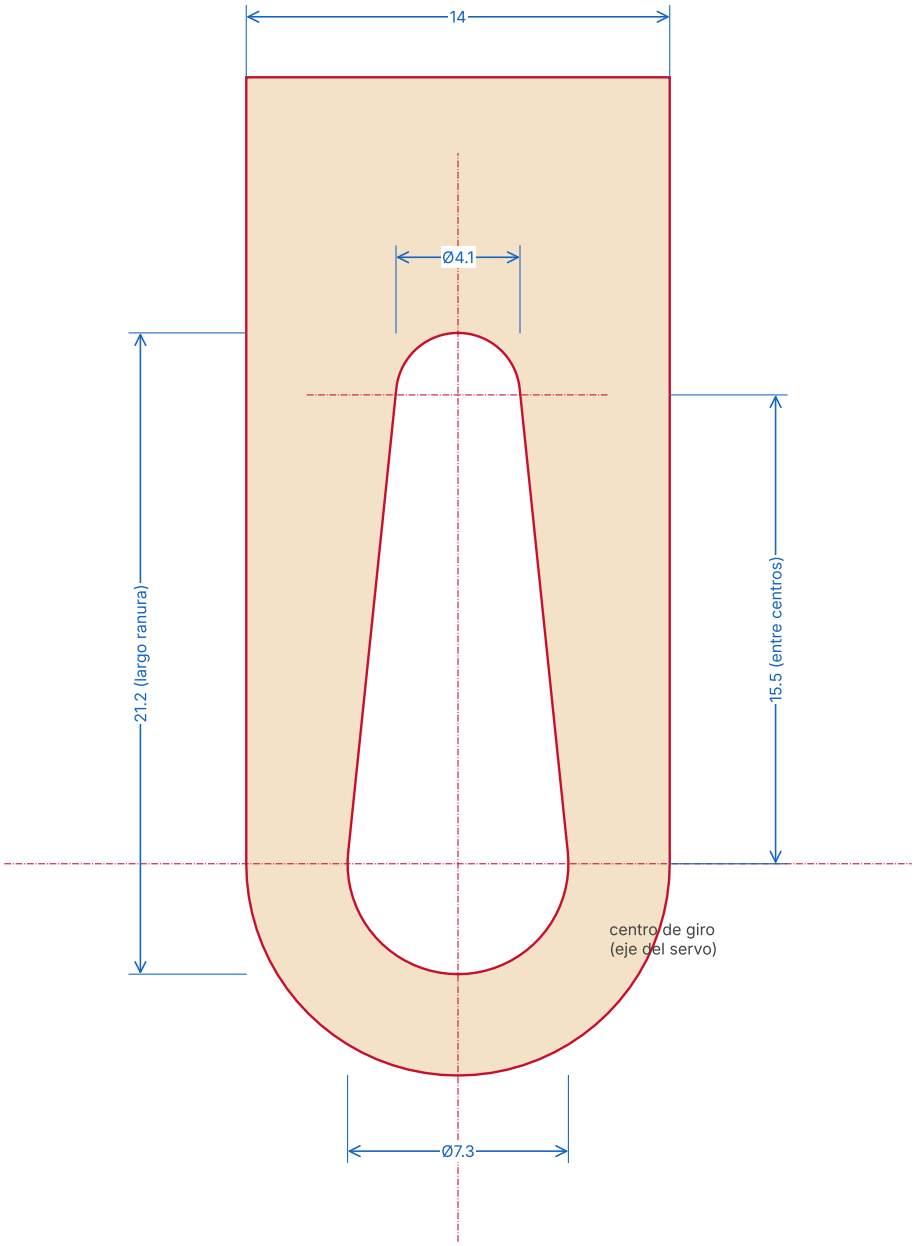



2 tiras de 65 (T4, T5)

| TÍTULO | PROYECTO | | |
|---|---|---|---|
| Tiras de la puertita | Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador | | |
| UNIVERSIDAD | CURSO | | UNIDADES / TOLERANCIA |
| Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20 | | Cotas en mm<br>Tol. general ±0.1 mm |

| AUTOR | REVISÓ (DOCENTE) | FECHA | ESCALA | MATERIAL | CANT. | CÓDIGO | HOJA | REV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montes Ricaldi, Andriy Percy | Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo | 06/11/2026 | 1:1 | MDF<br>e = 3 mm | 5 | PTA-02 | 2 de 4 | A |

## DETALLE DE LA RANURA DEL BRAZO SG90 — escala 4:1




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULO<br>Detalle ranura brazo SG90 | | PROYECTO<br>Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador | | | | | | |
| UNIVERSIDAD<br>Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | | CURSO<br>1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20 | | | | UNIDADES / TOLERANCIA<br>Cotas en mm<br>Tol. general ±0.1 mm | | |
| AUTOR<br>Montes Ricaldi, Andriy Percy | REVISÓ (DOCENTE)<br>Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo | FECHA<br>06/11/2026 | ESCALA<br>4:1 | MATERIAL<br>MDF<br>e = 3 mm | CANT.<br>5 | CÓDIGO<br>PTA-03 | HOJA<br>3 de 4 | REV.<br>A |

## NOTAS DE CORTE Y MONTAJE

1. Cortar en MDF de 3 mm las 5 tiras de 14 mm de ancho: 3 de 100 mm (T1 a T3) y 2 de 65 mm (T4 y T5).

2. Cada tira lleva el extremo redondeado R7 y una ranura pasante de 21.2 mm con la forma del brazo simple del SG90 (círculo Ø7.3 en el eje y círculo Ø4.1 en la punta, a 15.5 mm entre centros).

3. El centro del círculo Ø7.3 es el centro de giro: queda a 7 mm del extremo redondeado y coincide con el eje del servo.

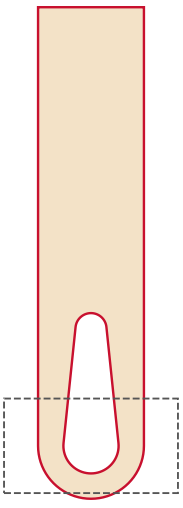
4. Encajar el brazo del SG90 en la ranura y fijarlo con su tornillo central; si queda flojo, una gota de pegamento.

5. Antes de montar, llevar el servo a 0° y colocar la puertita paralela a la faja (posición abierta).

6. Las tiras de 100 mm van en los topes que cruzan la faja; las de 65 mm en las compuertas de menor alcance.

7. La puertita se apoya en la guía de MDF, que absorbe el empuje del frasco; el servo solo la gira.

8. Si el brazo real del SG90 difiere, medirlo y regenerar la ranura con 0.1 mm de holgura por lado.



servo SG90 debajo
(vista superior)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULO: Puertita con SG90: notas de montaje | | | PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador | | | | | |
| UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | | | CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20 | | | UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm | | |
| AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy | REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo | FECHA: 06/11/2026 | ESCALA: 1:1 | MATERIAL: MDF e = 3 mm | CANT.: 5 | CÓDIGO: PTA-04 | HOJA: 4 de 4 | REV.: A |